

Ring-LWE and Ideal Lattice Cryptography

Algebraic Number Theory Meets Post-Quantum Security

黃崇晉 (Chung-Chin Huang) — 數論 (一), L16141149 — 2026 春季, 國立成功大學

Motivation

古典公鑰密碼學 (RSA、ECC) 將被量子電腦上的 **Shor 演算法** (1994) 擊潰，因兩者皆可化為尋找週期 (period finding)。RSA 安全性建基於整數分解：取 $a \in \mathbb{Z}_N$ 與 $\gcd(a, N) = 1$ ，由 $f(x) = a^x \bmod N$ 的週期 ω 得 $N \mid (a^\omega - 1) \Rightarrow pq \mid (a^{\omega/2} + 1)(a^{\omega/2} - 1)$ ，再用 $\gcd$ 拆出 p, q 。ECC 之 ECDLP 同樣歸約至離散對數的週期問題。

古典 vs 量子複雜度：

問題	古典最佳	量子 (Shor)
整數分解 (RSA-2048)	GNFS $\exp(\tilde{O}((\log N)^{1/3}))$	$\tilde{O}((\log N)^3)$
ECDLP (256-bit)	Pollard rho $O(\sqrt{n})$	$\tilde{O}((\log n)^3)$
SVP $_\gamma$ on lattices	BKZ + Sieving $2^{\Theta(n)}$	$2^{\Theta(n)}$ (未知有效量子演算法)

Harvest Now, Decrypt Later: 今日攔截的密文可待量子電腦上線後解密——醫療紀錄、外交電文、長期密鑰若加密生命週期超過量子電腦問世時間等同已暴露。NIST 預估 2030–2035 容錯量子電腦可達破解規模，故 PQC 必須提前部署。**格密碼學** (Lattice-based cryptography) 提供後量子安全，其困難性可歸約至格上的最壞情形幾何問題——即便對量子敵手仍認為困難。歷史脈絡:Ajtai (1996) 給出第一個 worst-case $\rightarrow$ average-case 歸約；Regev (2005) 提出 LWE，但公鑰大 $O(n^2)$ ；Lyubashevsky–Peikert–Regev (2010) 提出 Ring-LWE，把這份安全性結合代數數論的環結構，公鑰降至 $O(n)$ 、乘法 $O(n \log n)$ (NTT)，達到實用效率。

Step 1 —Lattices and Geometry of Numbers

格的定義: 設 $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}^n$ 線性獨立，則

$$\Lambda(B) = \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z} b_i = \left\{ \sum_{i=1}^n m_i b_i : m_i \in \mathbb{Z} \right\} \subset \mathbb{R}^n$$

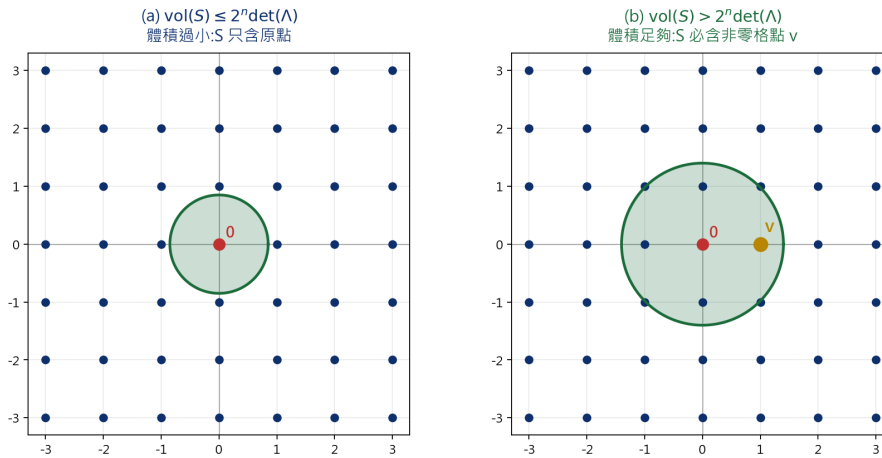
為離散加法子群。基本不變量包括**覆積** $\det(\Lambda) = |\det B|$ (基本胞體積) 與**相繼極小** $\lambda_i(\Lambda)$ ，其中 $\lambda_1(\Lambda)$ 為最短非零向量長度。

SVP —Shortest Vector Problem: 求 $x \in \Lambda(B) \setminus \{0\}$ 使 $\|x\| = \lambda_1(\Lambda)$ 最小。直觀為「在離散點集中找離原點最近的非零點」；基底歪扭時即使最短向量很短，亦難從基底辨識，需先做 **lattice basis reduction** (如 LLL)。

CVP —Closest Vector Problem: 給目標 $y \in \mathbb{R}^n$ ，求 $x \in \Lambda(B)$ 使 $\|x - y\|$ 最小。CVP 至少和 SVP 一樣難 (SVP 可規約至 CVP)；目前最佳古典與量子演算法在小 γ 下需 $2^{\Theta(n)}$ 時間。

Minkowski 第一定理 (1889):

若 $S \subset \mathbb{R}^n$ 為中心對稱凸體 ($x \in S \Rightarrow -x \in S$ ，任兩點線段含於 S) 且 $\text{vol}(S) > 2^n \det(\Lambda)$ ，則 S 必含一非零格點 $v \in \Lambda \cap S \setminus \{0\}$ 。



SVP 上界推導: 取中心對稱立方體 $C_r = [-r, r]^n$ ， $\text{vol}(C_r) = (2r)^n$ 。當 $r > \det(\Lambda)^{1/n}$ 時由 Minkowski 知 C_r 含非零格點 v ，故 $\|v\|_\infty \leq r$ 。配合 $\|v\|_2 \leq \sqrt{n}\|v\|_\infty$ 並令 $r \searrow \det(\Lambda)^{1/n}$ 得：

$$\lambda_1(\Lambda) \leq \sqrt{n} \cdot \det(\Lambda)^{1/n} \quad (\text{連結格幾何與課程框架——Obj. 5})$$

Step 2 —Number Rings as Ideal Lattices

分圓域: 設 $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ 為本原 n 次單位根，分圓多項式

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k,n)=1}} (x - \zeta_n^k) \in \mathbb{Z}[x]$$

為 monic、 $\mathbb{Q}$ 上 irreducible、 $\deg \Phi_n = \varphi(n)$ 。分圓域 $K = \mathbb{Q}(\zeta_n)$ 之 $[K : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$ 。整數環 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_n]$ 為 **Dedekind domain** (Noetherian、整封閉、Krull 維度 1)。每個非零理想唯一分解為質理想之積 $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}$ 。

Power-of-two 子類: $m = 2^k$ 時 $\Phi_m(x) = x^{2^{k-1}} + 1$ 、 $n = \varphi(m) = 2^{k-1}$ ； $m = 8 \Rightarrow \Phi_8 = x^4 + 1$ 、 $m = 1024 \Rightarrow \Phi_{1024} = x^{512} + 1$ (Ring-LWE 實作首選)。

Trace, Norm, Discriminant: $\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \sum_i \sigma_i(\alpha)$ 、 $N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \prod_i \sigma_i(\alpha)$ ；codifferent $\mathfrak{d}_{K/\mathbb{Q}}^{-1} = \{\alpha \in K : \text{Tr}(\alpha \mathcal{O}_K) \subseteq \mathbb{Z}\}$ ；判別式 $\Delta_K = N(\mathfrak{d}_{K/\mathbb{Q}})$ 。對 $m = 2^k$ ： $|\Delta_K| = 2^{n(k-1)}$ 。

Canonical (Minkowski) Embedding: 分圓域 $r_1 = 0$ 、 $r_2 = n/2$ ：

$$\sigma : K \hookrightarrow K_{\mathbb{R}} := K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \cong \mathbb{C}^{n/2} \cong \mathbb{R}^n, \quad \alpha \mapsto (\sqrt{2} \text{Re } \sigma_1(\alpha), \sqrt{2} \text{Im } \sigma_1(\alpha), \dots)$$

每個非零理想 $\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_K$ 在 σ 下成為**滿秩格** (理想格)，其覆積為：

$$\det(\sigma(\mathfrak{a})) = N(\mathfrak{a}) \cdot \sqrt{|\Delta_K|}$$

關鍵翻譯: 理想 (代數) $\leftrightarrow$ 滿秩格 (幾何)；範數 $\leftrightarrow$ 覆積。Ring-LWE 攻擊難度即建基於理想格上的 *SVP* 仍困難。此節對應課程 Obj. 1-4: number rings、Dedekind ideals、prime splitting、norms、discriminants。

質理想分裂 (Obj. 3): 對 $p \nmid m$ ，令 $f = \text{ord}_m(p) \in (\mathbb{Z}/m)^*$ ，則 $p\mathcal{O}_K = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_g$ 、 $g = n/f$ 。

Ring-LWE 關鍵選擇: q 質數且 $q \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow f = 1$ 、 q 在 $\mathcal{O}_K$ 完全分裂：

$$R_q := \mathcal{O}_K / q\mathcal{O}_K \cong \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}_q \quad (\text{CRT})$$

此即 **NTT (Number-Theoretic Transform)** 的代數來源——一個課程目標 = 一個演算法加速。

Worked Example ($m = 8, n = 4$): $K = \mathbb{Q}(\zeta_8)$ 、 $|\Delta_K| = 256$ 、 $\sqrt{|\Delta_K|} = 16$ 。選 $q = 17$ (因 $17 \equiv 1 \pmod{8}$) : $f = 1$ 、 $g = 4$ 、 $17\mathcal{O}_K = \mathfrak{q}_1 \mathfrak{q}_2 \mathfrak{q}_3 \mathfrak{q}_4$ 完全分裂、 $R_{17} \cong \mathbb{Z}_{17}^4$ ，即 NTT 結構。

Step 3 —LWE and Its Ring Variant

LWE (Regev, 2005): 參數 $n, q \in \mathbb{Z}^+$ 、誤差分布 χ (typically discrete Gaussian · 寬度 αq , $\alpha < 1/\sqrt{n}$)、秘密 $s \in \mathbb{Z}_q^n$; 樣本為

$$(a, \langle a, s \rangle + e \bmod q) \in \mathbb{Z}_q^n \times \mathbb{Z}_q, \quad a \leftarrow U(\mathbb{Z}_q^n), \quad e \leftarrow \chi.$$

直觀: 求解帶雜訊的線性方程組 ; 無雜訊時可用高斯消去 $O(n^3)$; 加上小雜訊則指數困難 (含量子) 。 Search-LWE (還原 s) 與 Decision-LWE (區分均勻) 多項式時間等價。

Regev 量子歸約: 任意 n 維格上的 worst-case GapSVP_γ 、 SIVP_γ ($\gamma = \tilde{O}(n/\alpha)$) 可規約至 average-case LWE——最壞情形困難性轉移至平均情形。 **缺點:** 公鑰 $A \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$ 大小 $O(n^2)$ 、乘法 $O(n^2)$ 。

Ring-LWE (Lyubashevsky–Peikert–Regev, 2010): 把 $\mathbb{Z}^n$ 換成分圓整數環

$$R := \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[x]/\Phi_m(x) \xrightarrow{m=2^k} \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1), \quad R_q := R/qR, \quad R^\vee := \mathfrak{d}_{K/\mathbb{Q}}^{-1}.$$

樣本為 $(a, as + e \bmod qR^\vee) \in R_q \times R_q^\vee$ · $a \leftarrow U(R_q)$ · $e \leftarrow \text{Gaussian on } K_\mathbb{R}$ 。對 power-of-two $m = 2^k$: $R^\vee = (1/n)R$ 為純量倍 · 簡化為 simplified Ring-LWE。 **歸約:** Ring-LWE $\Leftarrow$ approx-SVP on ideal lattices in R (量子)。

NTT 與 Negacyclic 卷積: $q \equiv 1 \pmod{m} \Rightarrow \Phi_m(x) \equiv \prod_{i=1}^n (x - \omega_i) \pmod{q}$ · 由 CRT 得 $R_q \cong \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}_q$ · 計算 $O(n \log n)$ 。因 $x^n \equiv -1$ · 乘法為 negacyclic 卷積: $(a * b)_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j - \sum_{i+j=k+n} a_i b_j, 0 \leq k < n$ 。

LWE vs Ring-LWE:

項目	LWE	Ring-LWE
公鑰大小	$O(n^2)$	$O(n)$ (factor n)
乘法複雜度	$O(n^2)$	$O(n \log n)$ via NTT
安全歸約	any-lattice SVP	ideal-lattice SVP
結構	純線性代數	代數結構 (環)

Ring-LWE 用「結構」換「效率」——但結構也可能被攻擊利用 · 這是仍在研究的開放議題。

Step 4 —Applications and Open Problems

為什麼這件事重要: 今日加密生態完全依賴 RSA / ECC——HTTPS、行動銀行、即時通訊、軟體更新、VPN 皆然，量子電腦上線後將「同時」失效。Harvest-Now, Decrypt-Later 威脅意味醫療紀錄、外交電文、長期密鑰已暴露。NIST 建議 2030 前完成關鍵系統 PQC 轉換；Google、Cloudflare、Apple 已開始於 TLS 部署 ML-KEM 混合模式。

NIST 後量子標準 (2024)

- **FIPS 203 —ML-KEM (Kyber):** 金鑰交換 / KEM；公鑰約 800 byte、密文約 1 KB；快於 RSA。
- **FIPS 204 —ML-DSA (Dilithium):** 數位簽章；簽章約 2.4 KB、公鑰約 1.3 KB。
- Keys < 2 KB；安全性 $\approx$ AES-128。
- 數學基礎: Ring-LWE / Module-LWE。

Open Problems

- Quantum hardness of Ideal-SVP vs SVP——理想格是否真比一般格容易？
- Subfield / Galois attacks via $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$: 利用代數結構加速攻擊。
- Security of non-cyclotomic rings: NTRU Prime 等變體。
- Classical (non-quantum) worst-case 歸約仍開放。

問題鏈 (The Problem Chain)

RSA / ECC $\rightarrow$ 整數分解 / ECDLP $\xrightarrow{\text{Shor 1994}}$ 量子多項式破解 $\rightarrow$ Lattice / SVP_γ (量子難解)

$\rightarrow$ LWE (2005, 公鑰 $O(n^2)$) $\rightarrow$ **Ring-LWE (2010, 公鑰 $O(n)$ 、NTT 加速 $O(n \log n)$)**

Course Connections: §2 number rings & discriminants (Obj. 1, 4) | §2 Dedekind ideals & norms (Obj. 2) | §3 prime splitting in R_q (Obj. 3) | §2 Minkowski / geometry of numbers (Obj. 5)。

結語: 本報告以代數數論的觀點理解 Ring-LWE，串連「格 $\rightarrow$ 理想格 $\rightarrow$ Ring-LWE $\rightarrow$ 後量子密碼學」。代數數論 + 格幾何 = 你我未來十年的網路安全基礎。

Key References. O. Regev, *J. ACM* **56**(6), 2009. V. Lyubashevsky, C. Peikert, O. Regev, *J. ACM* **60**(6), 2013. C. Peikert, *Found. Trends TCS* **10**(4), 2016. NIST FIPS 203/204, 2024. D. A. Marcus, *Number Fields*, Ch. 1–5.